

요구분석서

회원

- 회원은 일반회원(구매자/판매자)/관리자로 구분된다.
- 사이트에서 회원가입이 가능해야 한다.
- 회원은 상품에 대해 중고 거래를 하거나 상품 경매에 참여할 수 있어야 한다.
- 회원은 개인정보 변경이 가능해야 한다.
(개인정보는 이름, 아이디(중복X), 비밀번호, 닉네임(중복X), 이메일, 가입일, 프로필 이미지 등이 포함)
- 회원은 상품 등록이 가능해야 한다.
- 회원은 자신이 구매/낙찰 한 상품에 거래 기록을 볼수있어야 한다
- 회원 탈퇴가 가능해야 한다
- 회원은 채팅이 가능해야 한다(채팅방에 들어가서 채팅)
- 회원은 자신이 속한 분류에 따른 마이페이지를 볼 수 있다.
- 모든 회원은 마이페이지에서 자신의 중고 거래 내역을 확인 할 수 있다.
- 회원은 사이트 내에서 사용할 수 있는 포인트를 가지고 있다
- 구매자는 마이페이지에서 참여중인 경매, 입찰 성공 내역을 한눈에 확인 할 수 있어야한다.
- 구매자는 현재 참여중인 경매, 입찰 중인 금액, 상위 입찰자 발생 알림을 획득해야한다
- 구매자는 관심 있는 상품의 경매 시작, 경매 종료, 경매 종료 임박 알림을 발생
- 구매자는 자신의 입찰 성공 내역, 일반 중고 내역 관리를 구매 관리 화면에서 한 번에 볼 수 있어야한다
- 구매자는 입찰 중인 상품에 관해서 자동 입찰을 선택할 수 있어야한다.
- 판매자는 마이페이지에서 자신의 현재 진행 중인 경매, 자신이 경매 신청한 내역, 종료된 경매를 확인 할 수 있다.
- 판매자는 구매자들이 남긴 리뷰와 평점을 확인 할 수 있다.
- 판매자는 자신이 블랙 리스트를 설정하여 입찰자를 제한할 수 있다.
- 판매자는 경매 신청이 가능해야한다

- 판매자인 경우, 평점, 총 판매 횟수 등이 추가 된다.
- 찜목록도 가능

※ 구매자/판매자 구분 시, 테이블은 판매자 정보 테이블만 별도로 추가

상품

- 상품에는 상품명, 가격, 카테고리, 상품이미지, 설명, 등록일 등이 포함되어야 한다.
- 상품은 판매자에 의해 등록 되어야 한다.
- 상품은 직거래 또는 경매입찰 방식 중 하나로 구매할 수 있다.
- 상품은 수정 및 삭제가 가능해야 한다.

거래기록

- 거래기록은 사이트에서 상품을 직거래한 이후나, 경매에서 입찰한 이후 생성된다.
- 거래기록에서 직거래, 경매입찰 을 구분할 수 있어야 한다.
- 거래기록에는 상품명, 거래구분(직거래/경매입찰), 판매자 정보, 상태 등이 포함되어야 한다.

결제

- 결제는 주문번호, 결제 금액, 결제수단, 결제상태 등이 포함되어야 한다
- 결제는 회원이 예치금 충전을 하는 경우에 발생한다.
- 결제 성공 시 해당 회원의 예치금이 충전한 금액만큼 올라간다.
- 결제 실패시 사용자에게 실패 결과를 반환한다.

경매

- 회원은 상품 등록처럼 경매 등록을 할 수 있다.
- 회원은 라이브 경매에는 동시에 한번의 라이브경매에만 참여할 수 있다.
- 경매 등록 시에는 상품명, 카테고리, 상품이미지, 설명, 등록일, 경매 시작가(최소 1000 원 ~ 최대 1억원), 경매 종료일(최소 24시간 이상)이 있어야 한다.
- 경매 페이지는 상품 페이지처럼 하나의 페이지에서 남은 시간(카운트다운)이 있는 경매 타입이 하나 있고, 정해진 1~2시간(라이브)에만 진행되는 경매타입이 있다.

- **모든 입찰은 자신이 가진 예치금액까지만 가능하다.**
- **일반 경매 페이지**에는 현재 최고 입찰가, 남은 시간(카운트다운), 입찰 기록, 예치금 현황, 자동 입찰 기능, 기본 입찰 기능이 필요하다.
- 일반 경매 등록시에는 관리자 허가가 필요하다.
- 일반 경매는 자신이 가진 예치금의 3배까지 입찰이 가능하며, 낙찰이 되고나서는 3결제 일 이내에 입찰금을 예치금에 넣어야하며, 낙찰 이후 취소를 하는 경우 범칙금 20%를 지불해야 하고, 취소가 1달에 3번 이상인 경우 이용에 불이익이 생긴다.
- 일반 경매는 입찰 기록이 남게된다.
- 일반 경매는 경매 종료시간 1시간 전까지만 취소가 가능하며, 수정은 불가능하다.
- 경매 취소시에는 취소사유, 취소일, 당시 입찰 금액 등 별도 이력 테이블이 상세히 남게 된다.
- 현재 최고 입찰가 : 현재 입찰가 중 최고 입찰가를 표시한다.
- **최근 입찰 히스토리를 5개 보여준다.**
- 남은 시간(카운트 다운): 경매 등록인이 설정한 기간 종료시간과 카운트 다운을 표시한다.
- 입찰 목록: 상위 입찰가 5개를 보여준다, 동일한 상품 최근 낙찰가가 존재한다면 따로 표시해 준다
- 기본 입찰 기능: 입찰 등록, 입찰 취소
- 자동 입찰 기능: 최대 금액과 기간을 설정하면 자동 입찰 기능을 제공한다. (자동 입찰이란: 해당 기간 동안 설정한 최대 금액을 초과하지 않는 금액에서 최고입찰가로 자동으로 입찰해주는 기능)
- **라이브 경매 페이지**에서는 페이지에서 버튼뿐만 아니라 채팅에서 단축어를 입력하여 경매에 참여가 가능하다.
- 라이브 경매는 회원가입일(포함)로 부터 100일이상이 지나야 등록 가능하다.
- 라이브 경매 등록에는 상품명, 카테고리, 상품이미지, 설명, 등록일, 경매 시작가(최소 1000원 ~ 최대 1억원), 경매시간 선택(스케줄표)이 필요하다.
- 라이브 경매 시작전 1시간전 부터는 나서는 수정 및 취소가 불가능하다.
- 라이브 경매 페이지에는 현재 최고 입찰가, 입찰 카운트, 예치금 현황, 입찰 금액 입력 기능이 필요하다.
- 라이브 경매는 자신이 가진 예치금까지만 입찰이 가능하며, 현재 최고 입찰가로 선정되어있는 동안에는 입찰 취소가 불가능하다.

- 라이브 경매는 자신의 입찰가가 현재 최고입찰가라면 취소가 불가능하다.
- 라이브 경매는 낙찰 후 취소가 불가능하다.
- 경매의 전당에서는 일반 경매/라이브 경매 각각 낙찰 최고가 순으로 랭킹을 보여준다.
- 입찰가격규칙 → 1,000원이상 10,000미만 인경우 500원 / 10,000원 이상 100,000원 미만 인경우 1,000원 / 100,000원 이상 1,000,000원 미만 인경우 10,000원 / 1,000,000원 이상인 경우 100,000원 단위로 입찰이 가능하다.
- 동시성 제어 → 낙관적 락 + Redis(캐시)를 이용하여 동시성 문제를 해결하여, 추후 서버 확장시 Redis 기반 분산 락으로 확장 가능하도록 설계한다.
- 트래픽 폭주 → 경매 종료 1분전(스나이핑 타임)에 수 만명의 입찰이 몰리는 경우 입찰요청을 DB에 바로 쓰지 않고 kafka 같은 메시지 큐에 넣어서 순차처리하거나 Redis 캐시에 현재가를 올려두고 검증한 뒤 DB에는 비동기로 반영한다.

경매 부분 Gemini의 조언

1. 동시성 제어 및 트래픽 관리 (Backend Deep Dive)

설계하신 '낙관적 락 + Redis' 조합은 훌륭하지만, 경매 시스템의 특수성을 고려할 때 몇 가지 보완이 필요합니다.

- **낙관적 락(Optimistic Lock)의 한계:** 낙관적 락은 충돌이 적을 때 유리합니다. 하지만 ****경매 종료 직전(스나이핑 타임)****에는 수십, 수백 명의 사용자가 동시에 `version` 을 업데이트하려 시도하므로, 대다수의 요청이 `ObjectOptimisticLockingFailureException` 을 뱉으며 롤백될 가능성이 높습니다.
 - **보완:** 실시간성이 중요한 **경매 입찰은 Redis 기반의 분산 락(Redisson 등)을 우선 적용**하고, DB는 최종 결과 기록용으로 사용하는 'Write-Back' 전략을 더 추천합니다.
- **Redis와 DB의 데이터 일관성:**

Redis에 현재가를 올려두고 DB에 비동기(Kafka)로 반영할 때, 만약 Redis 서버가 다운되거나 DB 쓰기 과정에서 오류가 발생하면 데이터 정합성이 깨집니다.

 - **보완:** **Transaction Outbox Pattern**을 고려해 보세요. DB에 입찰 내역을 먼저 (또는 동시에) 저장하되, '처리 상태'를 두고 메시지 큐를 통해 최종 확정하는 방식입니다.

2. 경매 비즈니스 로직 보완 (Policy & Edge Case)

- **경매 자동 연장 기능 (Anti-Sniping):** 현재 '남은 시간 카운트다운'이 있는데, 종료 1초 전에 입찰하는 스나이핑을 방지하고 가격 유도를 위해 ****종료 1분 전 입찰 발생 시 종료 시간을 1~5분 자동 연장****하는 로직을 추가하는 것이 실제 경매 서비스에서는 일반적입니다.
- **예치금(Deposit) 동결 로직:**
'자신이 가진 예치금의 3배까지 입찰 가능'하다는 규칙은 매우 위험할 수 있습니다.
 - **보완:** 입찰 시 해당 금액(혹은 입찰 권한에 해당하는 최소 예치금)을 **'출금 제한 (Hold)'** 상태로 변경해야 합니다. 다른 상품에도 중복 입찰하여 예치금 범위를 초과하는 상황을 방지해야 하기 때문입니다.
- **낙찰 후 미결제 처리:**
'3결제일 이내 예치금 입금' 조건이 있는데, 만약 입금하지 않을 경우 ****차순위 낙찰자****에게 기회를 줄 것인지, 아니면 경매를 유찰시킬 것인지에 대한 로직이 필요합니다.

3. 채팅-경매 연동 및 라이브 경매 (UX & Performance)

- **AOP 키워드 감지의 성능 최적화:**
모든 채팅 메시지를 AOP로 가로채서 DB의 키워드 테이블과 대조하면, 사용자가 많아 질수록 채팅 서버의 Latency가 급증합니다.
 - **보완:** 활성화된 경매 키워드 목록을 **Redis의 Set 또는 Trie 자료구조**에 캐싱해두고 메모리 상에서 빠르게 매칭하세요.
- **라이브 경매 단축어 파싱:**
채팅창에서 단축어로 참여할 때(예: **!입찰 50000**), 정규표현식 등을 활용한 검증 로직이 필요합니다. 또한, 라이브 경매는 일반 경매보다 훨씬 빠른 **'밀리초(ms) 단위'의 순서 보장**이 중요하므로, Redis의 **Sorted Set** 을 이용해 입찰 순서를 관리하는 것이 유리합니다.

4. 데이터 모델링 및 테이블 설계 보완

- **입찰 이력 테이블(Bid History):**
단순히 상품 테이블의 '현재가' 컬럼만 수정하는 게 아니라, 모든 입찰 시도를 로깅해야 합니다. (추후 취소 및 범칙금 부과 근거)
- **스케줄러 도입:**
경매 종료 시간이 되었을 때 상태를 **종료** 로 바꾸고 낙찰자를 선정하는 **Spring Batch + Quartz(또는 Redis Key Expiration Event)** 로직이 명확히 정의되어야 합니다.

채팅

채널 구조 관리

001: 카테고리 기반 채널 분류

- 채널은 최상위 **카테고리(상품기반)**와 **방**으로 구성된다.
- 카테고리 예시: 전자기기, 패션/잡화, 수집품
- 각 방은 **일반 채팅 탭** 또는 **경매 탭**을 가진다.

002: 채널 목록 조회

- 로그인 여부에 관계없이 채널 목록은 누구나 열람 가능하다.
- 채널 목록에는 채널명, 현재 접속 인원 수, 최대 접속 인원 수가 표시된다. 각 방마다 최대 인원수는 50명(테스트 환경을 고려)이다
- 채널 목록은 카테고리별로 접기/펼치기 가능하다.

003: 채널 입장 및 퇴장

- 방에 속하지 않은 회원은 방 클릭 후 모달 창을 통해 입장한다.
- 입장 시 해당 채널의 최근 메시지 N건(기본값 50건)을 로드한다. (Redis 캐싱 고려)
- 퇴장 시 WebSocket 연결이 해당 채널 구독에서 해제된다.
- 한 사용자가 동시에 여러 채널에 입장할 수 있다 (탭 기반 멀티채널).

실시간 채팅

001: 메시지 전송 및 수신

- 채널 입장 후 텍스트 메시지를 전송할 수 있다.
- 전송된 메시지는 해당 채널의 **모든 접속 사용자에게 실시간으로 전달**된다.
- 메시지 전달 방식: **WebSocket + STOMP 프로토콜** 사용.
- 메시지 구성 요소: 발신자 닉네임, 프로필 이미지, 메시지 내용, 전송 시각.

002: 메시지 형식

메시지 타입	설명
TEXT	일반 텍스트 메시지
IMAGE	이미지 첨부 메시지
SYSTEM	입장/퇴장/경매 시작/종료 등 시스템 알림 메시지
BID	입찰 메시지 (경매 탭 전용)

- SYSTEM 메시지는 볼드체에 텍스트로 중앙 표시, 일반 메시지와 시각적으로 구분한다.
- BID 메시지는 입찰 금액, 입찰자, 현재 최고가 정보를 포함한다.
- 일반 메시지 따로, 이미지 메시지() 따로

003: 메시지 이력 조회 (무한 스크롤)

- 채널 입장 시 최근 50건의 메시지를 기본 로드한다.
- 스크롤을 위로 올리면 이전 메시지를 추가로 50건씩 로드한다 (AJAX 기반 페이징).
- 오래된 메시지는 날짜 구분선으로 구분된다.

004: 접속자 표시

- 현재 채널에 접속 중인 사용자 수를 실시간으로 표시한다.
- 사이드바에 온라인 회원 목록을 표시한다 (옵션: 온/오프라인 설정 가능 / DB저장 되어야).
- 사용자 접속/퇴장 시 SYSTEM 메시지로 알림을 표시한다.

005: 읽음 처리(별도 테이블 필요, Redis 고려) (우선순위 낮음)

- 채널 입장 중인 사용자는 메시지 수신 즉시 읽음 처리된다.
- 채널에 없는 상태에서 메시지가 쌓이면, 채널 목록에 **미읽음 메시지 수(배지)**가 표시된다.
- 채널 재입장 시 미읽음 메시지로 스크롤이 이동한다.

채팅-경매 연동 (키워드 알림)

001: 채팅 메시지 키워드 감지

구현 참고: AOP를 활용해 메시지 전송 흐름에 키워드 감지 로직을 공통 처리로 적용한다.
키워드는 경매 등록 시 테이블에 함께 등록다.

- 일반 채팅 탭에서 메시지 전송 시, 서버에서 메시지 텍스트와 테이블의 키워드를 매칭한다.
- 매칭되는 키워드가 존재하고 해당 경매가 현재 진행 중이면, **메시지를 전송한 사용자에게만** SYSTEM 메시지로 알림을 표시한다.
 - 알림 예시: 💡 **관련 경매: 삼성 DDR4 16GB - 현재가 35,000원** [경매탭 바로가기]
- 알림은 채팅 전체에 브로드캐스트하지 않고 **발신자 개인에게만** 전달한다 (스팸 방지).
- 동일한 경매에 대한 반복 알림은 1회만 표시한다 (세션 내 중복 알림 방지).

경매 탭 전용 기능

001: 입찰 메시지 전송

- 경매 채널에서는 채팅 입력창 왼쪽에 **입찰 버튼**이 표시된다.
- 입찰 버튼 클릭 시 입찰 금액 입력 모달이 표시된다.
- 입찰 완료 시 BID 타입 메시지가 채팅방에 실시간으로 표시된다.
- 채팅 방의 경매 탭에서는 단기간 (판매자(경매 물품올린사람) → 입찰자에게 직접 전달하는 형식의 경매만 중계)
- 입찰 메시지 예시: **[입찰] 홍길동님이 120,000원을 제시했습니다. 현재 최고가: 120,000원**

002: 실시간 경매 현황 표시

- 채팅창 상단에 **경매 현황 고정 영역**이 표시된다.
- 고정 영역 포함 정보:
 - 경매 상품명, 대표 이미지
 - 현재 최고 입찰가 (실시간 갱신)
 - 현재 최고 입찰자 닉네임
 - 경매 종료까지 남은 시간 (카운트다운)
 - 입찰 참여 인원 수
- 위 정보는 **WebSocket으로 실시간 푸시** 방식으로 갱신된다.

003: 경매 시작/종료 알림

- 경매 시작 시 SYSTEM 메시지로 채팅방에 알림이 전송된다.
 - 예시:  경매가 시작되었습니다! 시작가: 50,000원 | 종료: 2시간 후
- 경매 종료 시 SYSTEM 메시지로 낙찰 결과가 전송된다.
 - 예시:  경매 종료! 최종 낙찰자: 홍길동 (150,000원)
- 종료 5분 전 카운트다운 알림이 SYSTEM 메시지로 발송된다.

004: 입찰 유효성 검사(경매 시스템을 가져다 쓰기)

- 현재 최고 입찰가보다 낮은 금액 입찰 시 실패 처리 (에러 메시지 표시).
- 최소 입찰 단위 미만 입찰 시 실패 처리.
- 구독 회원이 아닌 경우 경매 채널 입찰 시도 시 구독 유도 메시지 표시.
- 자신의 최고 입찰 상태에서 재입찰 시 안내 메시지 표시.

채팅 관리 기능 (구현 우선도 낮음)

001: 메시지 신고

- 사용자는 타인의 메시지를 신고할 수 있다.
- 신고 항목: 스팸, 욕설/혐오, 광고, 기타.
- 신고된 메시지는 관리자 대시보드에 누적 집계된다.

002: 금지어 필터링

- 관리자가 등록한 금지어 목록 기반으로 메시지 전송 시 자동 필터링한다.
- 금지어 포함 메시지는 전송 차단 후 사용자에게 안내 메시지 표시.
- 금지어 필터링 로직은 **AOP**로 공통 처리한다.

003: 관리자 강제 퇴장

- 관리자는 특정 회원을 채널에서 강제 퇴장시킬 수 있다.
- 강제 퇴장 시 해당 사용자의 WebSocket 세션을 서버에서 강제 종료한다.
- 퇴장된 회원은 설정된 해당 채널 재입장이 제한된다.

알림 (우선순위가 높지는 않음)

각종 알림 구현

- 채팅방 알림 기능(경매, 귓속말 등등)
-